

Серия 37. Полный беспредел, часть II.

1. Даны положительные вещественные числа a, b, c такие, что каждое из произведений ab, bc, ca больше, чем $a + b + c$. Докажите, что $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$.
2. В треугольнике ABC со стороной $AB = 3$ и углами A и B , не большими 60° , расположены 10 точек. Докажите, что среди них есть две, расстояние между которыми не превосходит 1.
3. Имеется n счётчиков, на каждом из которых в начале 0. Каждую минуту оператор выбирает два счётчика и меньшее из двух чисел на этих счётчиках увеличивает на 1, а большее заменяет нулём. Какое наибольшее число может появиться на каком-либо из счётчиков?
4. Для какой перестановки $a_1, a_2, \dots, a_n$ чисел $1, 2, \dots, n$ (где $n \geq 2$) значение выражения $a_1a_2 + a_2a_3 + \dots + a_{n-1}a_n$ будет максимальным?
5. Назовём *уголком с вершиной в точке A* множество точек плоскости, состоящее из всех точек, лежащих не ниже и не левее, чем A . Петя нарисовал на клетчатой плоскости остроугольный треугольник периметра P с вершинами в узлах сетки и положил в каждый узел внутри этого треугольника или на его границе по конфете. За один ход Вася может выбрать один из узлов, в которых лежит конфета, и забрать все конфеты из уголка с вершиной в этом узле. Докажите, что Вася сможет забрать все конфеты менее чем за $[P/2] + 1$ ход.
6. Каждое из трёх простых чисел, больших 7, меньше суммы двух других и делит разность их кубов. Докажите, что эти три числа равны.
7. В школе учатся 2026 мальчиков и 2026 девочек, каждый из которых посещает не более 100 кружков. Известно, что каждый мальчик и каждая девочка встречаются на занятиях хотя бы одного кружка. Докажите, что существует кружок, в котором занимаются не менее 11 мальчиков и не менее 11 девочек.